

Práctica 02 - Distribución normal y multinormal

Instrucciones:

Resuelva *en equipo* los siguientes ejercicios. **No se reciben trabajos fuera de la fecha establecida en la plataforma Canvas.**

- **Entregable: Archivo.html**

- El nombre del archivo será "P,#Práctica, E, #Equipo, _, Nombre Integrante 1, _, Nombre Integrante 2".
- Ejemplo: "P2E1_Luis_Carlos.pdf".

Entregable: Reporte que valide la realización de las actividades.

Especificaciones generales:

► El reporte del trabajo deberá ser un archivo PDF e incluirá como mínimo:

- ✓ **Portada.**
- ✓ **Introducción.**
- ✓ **Desarrollo y resultados.**
- ✓ **Conclusiones.**

Nota: No se reciben fotos de libreta, utilicen alternativas para documentación de procesos como **Word, Overleaf, Papeeria o Authorea.**

Problema 1: Temperatura en la Ciudad

En una ciudad, la temperatura ambiente X (en $^{\circ}\text{C}$) se distribuye normalmente con media 20°C y desviación estándar 5°C .

1. Calcula la probabilidad de que la temperatura en Fahrenheit se encuentre entre 68°F y 86°F , dado que $F = 1.8X + 32$.
2. ¿Cuál es la probabilidad de que la temperatura no exceda los 25°C ?
3. ¿Cuál es la probabilidad de que la temperatura no baje de los 90°F ?

Problema 2: Calibración de un Dispositivo de Medición

Un instrumento de medición registra la magnitud de una señal eléctrica X que sigue una distribución normal con media 100 y desviación estándar 4. Para calibrar el dispositivo se aplica la transformación lineal

$$Y = 0.95X + 2.$$

1. Determina la probabilidad de que la señal calibrada supere 102.
2. Calcula la probabilidad de que la señal original se encuentre entre 98 y 104.
3. ¿Cuál es la probabilidad de que la señal calibrada se sitúe entre 95 y 105?

Problema 3: Retornos de Inversión

El rendimiento diario de un activo financiero se modela mediante la variable X que sigue una distribución normal con media 0.15% y desviación estándar 0.8%. Se ajusta el rendimiento mediante la transformación

$$Y = 1.2X - 0.05\%.$$

1. Calcula la probabilidad de que el rendimiento ajustado sea mayor a 0.2%.
2. ¿Cuál es la probabilidad de que el rendimiento original sea inferior a 0.1%?
3. Determina la probabilidad de que el rendimiento ajustado se encuentre entre 0% y 0.3%.

Problema 4: Evaluación de Examen

Las calificaciones de un examen X se distribuyen normalmente con media 70 y desviación estándar 12. Se implementa un bono que suma 5 puntos a cada calificación, de modo que la calificación final es

$$Y = X + 5.$$

1. Calcula la probabilidad de que un estudiante obtenga una calificación inferior a 75 sin el bono.
2. ¿Cuál es la probabilidad de que, con el bono, el estudiante obtenga al menos 80?
3. Determina la probabilidad de que la calificación final se ubique entre 70 y 85.

Problema 5: Distribución Multinormal

Dados los siguientes valores:

$$\mathbf{X} = \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \end{pmatrix}$$

sigue una distribución normal bivalente con

$$\boldsymbol{\mu} = \begin{pmatrix} 45 \\ 120 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad \Sigma = \begin{pmatrix} 16 & 4 \\ 4 & 25 \end{pmatrix}.$$

1. Determina la función de densidad de probabilidad de la variable multinormal $\mathbf{X}$.

PISTA: Función de Densidad de la Distribución Normal Bivariada

$$f_{X_1, X_2}(x_1, x_2) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \times \exp\left\{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x_1-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - 2\rho\frac{(x_1-\mu_1)(x_2-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(x_2-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]\right\}$$